

云斗 2026 年 9 月 Bronze Round

时间：2026 年 9 月 20 日

题目名称	异域旅行	分糖果	哥的拔河猜想	流水
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	travel	candy	theory	water
时间限制	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	256 MiB	512 MiB
测试点数目	20	10	20	6
测试点等分	是	是	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	travel.cpp	candy.cpp	theory.cpp	water.cpp
-----------	------------	-----------	------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 --std=c++14
-----------	---------------------

注意事项：

1. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 线上提交渠道：[比赛链接](#)。注意，线上提交也应采用文件输入输出。
8. 本场比赛全部题目、数据版权归云斗学院 © 所有，任何单位或个人未经许可不得擅自转载或用于商业用途。



A. 异域旅行 (travel)

【题目描述】

小 A 有 n 只小狗，第 i 只小狗的战斗力为 a_i 。一天，他们掉到了一个异域之中，于是第 i 只小狗的战斗力将变为 $b_i = a_i \oplus k$ 。

我定义第 i 只小狗的进步值为 $\max(0, b_i - a_i)$ ，请你输出所有小狗进步值总和，即为 $\sum_{i=1}^n \max(0, b_i - a_i)$ 。

注： $\oplus$ 指按位异或。

【输入格式】

第一行，两个正整数， n 和 k ，含义如题面所示。

第二行 n 个正整数，第 i 个数代表 a_i 。

【输出格式】

一个数，代表进步值总和。

【样例输入 1】

```
1 5 3
2 0 7 8 4 2
```

【样例输出 1】

```
1 9
```

【样例输入 2】

```
1 6 4
2 1 15 8 9 2 14
```

【样例输出 2】

```
1 16
```

【数据范围和约定】

对于 20% 的数据, $n \leq 1000$ 。

对于另外 10% 的数据, $k = 0$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^6, 1 \leq k \leq 10^6$ 。

B. 分糖果 (candy)

【题目描述】

云小斗要给 n 个小朋友分 m 个糖果。他希望能平分，因此保证 m 能被 n 整除，记平均数为 $A = \frac{m}{n}$ 。

但每个小朋友的口味不同：第 i 个小朋友希望分到的糖果数在 $[l_i, r_i]$ 之间。设第 i 个小朋友实际分到 x_i 个糖果，则不满意值定义为 $\sum_{i=1}^n |A - x_i|$ 。注意，不满意值是对整个分糖序列的不满意值而不是对每个小朋友。请你求出最小可能的不满意值。如果不存在满足所有区间限制且总和为 m 的分配方案，则输出 `-1`。

【输入格式】

第一行 n, m 。

后面 n 行，第 $i + 1$ 行代表 l_i, r_i 。

【输出格式】

一个数，代表最小 $\sum_{i=1}^n (\frac{m}{n} - x_i)$ 。

【样例输入 1】

```
1 2 10
2 3 4
3 5 7
```

【样例输出 1】

```
1 2
```

【样例输入 2】

```
1 3 18
2 1 3
3 2 6
4 3 11
```

【样例输出 2】

1 6

【数据范围和约定】

对于 20% 的数据, $1 \leq n \leq 100, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 200$ 。

对于 40% 的数据, $1 \leq n \leq 1000$ 。

对于另外 10% 的数据, $\frac{m}{n} = 1$ 。

对于另外 10% 的数据, 保证 $l_i = r_i$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^{15}, 1 \leq \frac{n}{m} \leq 10^{10}, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^{10}$ 。

C. 哥的拔河猜想 (theory)

【题目描述】

** 请注意：本题与真正的哥德巴赫猜想没有直接关系，哥只是想拔河。 **

在数学界，有一个著名的猜想叫做 ** 哥德巴赫猜想 **。它大意是：任意一个大于 2 的偶数，都可以表示成两个质数之和。

例如：

$$10 = 3 + 7$$

$$18 = 5 + 13$$

不过，哥觉得两个质数拔河未免太孤单了。

于是，哥提出了自己的猜想：如果让连续若干个质数站成一队，它们的和也许能拔出一些有趣的数字。

我们称两个质数是 ** 相邻的质数 **，当且仅当它们之间不存在其他质数。

例如，2 和 3 是相邻的质数，3 和 5 是相邻的质数，7 和 11 也是相邻的质数。

现在哥给了你两个正整数 N, k ，你需要在所有不超过 N 的正整数中，找出能够表示成 ** 连续 k 个质数之和 ** 的最大数。

如果不存在这样的数，则输出 '-1'。

更形式化地，设质数序列为：

$$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$$

你需要找到最大的整数 S ，满足 $S \leq N$ 并且存在正整数 i ，使得：

$$S = p_i + p_{i+1} + p_{i+2} + \dots + p_{i+k-1}$$

如果不存在满足条件的 S ，则输出 '-1'。

【输入格式】

第一行包含一个正整数 T ，表示数据组数。

接下来 T 行，每行包含两个正整数 N, k ，表示一组询问。

【输出格式】

对于每组询问，输出一行一个整数，表示不超过 N 且能够表示成连续 k 个质数之和的最大数。

如果不存在这样的数，则输出 '-1'。

【样例输入 1】

```
1 3
2 20 2
3 20 3
4 20 4
```

【样例输出 1】

```
1 18
2 15
3 17
```

【样例解释 1】

对于第一组询问， $N = 20, k = 2$ 。

连续 2 个质数之和依次为：

```
1 2+3=5
2 3+5=8
3 5+7=12
4 7+11=18
5 11+13=2
```

其中不超过 20 的最大值为 18。

对于第二组询问， $N = 20, k = 3$ 。

连续 3 个质数之和依次为：

```
1 2+3+5=10
2 3+5+7=15
3 5+7+11=23
```

其中不超过 20 的最大值为 15。

对于第三组询问， $N = 20, k = 4$ 。

连续 4 个质数之和依次为：

```
1 2+3+5+7=17
2 3+5+7+11=26
```

其中不超过 20 的最大值为 17。

【数据范围和约定】

对于 20% 的数据, $1 \leq N \leq 100$ 。

对于另外 20% 的数据, $T = 1$ 。

对于另外 20% 的数据, 所有询问中的 N 均相等。

对于 100% 的数据, $1 \leq T < 2000$, $1 \leq N \leq 10^6$, $1 \leq k$ 。

D. 流水 (water)

【题目描述】

水往低处流。人也是吗？

有 n 个池塘，构成一棵以 1 号池塘为根的树。每条树边代表一条小溪，父池塘的高度高于子池塘，因此水只能从父池塘流向子池塘。

每个池塘填满需要 1 单位水，每条小溪填满也需要 1 单位水。若要从一个池塘向它的某个子池塘送水，必须先填满这条小溪；若继续向下游送水，则需要逐级填满后续的小溪和池塘。

池塘的容量是无限的，因此一个池塘只要有了至少 1 单位水，就算被 ** 填满 **；多余的水可以继续向下游输送。

第 i 个池塘会在第 t_i 秒单独得到一次降水，降水量为 s_i 单位。所有 t_i 互不相同，并且 $1 \leq t_i \leq n$ ，所以每秒恰好有一个池塘下雨。

每场降雨的雨水在该秒内即可用于填满该池塘自身，并根据你的决策向下游流动。

水只能沿树边从父池塘流向子池塘。在每个已被填满的池塘处，你可以将其拥有的多余水量任意分配给它的一些或全部子池塘（分配量任意），剩余水量可继续积存在该池塘。

请问：最少需要多少秒 ** 后 **，所有池塘都能被填满？

【输入格式】

第一行一个 n ，含义如题面所示。

后面 $n - 1$ 行，每行 u, v ，描述一条边。

后面跟着 n 行，第 i 行两个数，代表 t_i, s_i 。

【输出格式】

输出一个数，代表最少多少秒后，所有 ** 池塘 ** 都将被水填满。

【样例输入 1】

```
1 5
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
6 1 2
7 3 3
```

```
8 4 3
9 2 1
10 5 3
```

【样例输出 1】

```
1 4
```

【大样例】

大样例文件名中的编号代表对应的 Subtask.

【数据范围和约定】

本题采用捆绑测试。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$1 \leq n \leq 10$	10
2	保证树是一条链且根节点为端点	15
3	$t_1 = n$	5
4	$1 \leq n \leq 1000$	20
5	$s_i = 1$	5
6	无特殊性质	45

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq t_i \leq n$ 且所有 t_i 互不相同, $1 \leq s_i \leq 4 \times 10^5$ 。